

doi: 10.11720/wtyht.2015.6.30

郭友钊, 郭心玮, 王兴春, 等. 东昆仑夏日哈木铜镍硫化物矿床成矿作用的磁参数 Q 值试研究 [J]. 物探与化探, 2015, 39(6): 1278–1283. <http://doi.org/10.11720/wtyht.2015.6.30>

Guo Y Z, Guo X W, Wang X C, et al. A preliminary study of the magnetic parameters Q used to recover the ore-forming process of the Xiarihamu Cu-Ni sulfide deposit in East Kunlun, Qinghai Province [J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2015, 39(6): 1278–1283. <http://doi.org/10.11720/wtyht.2015.6.30>

东昆仑夏日哈木铜镍硫化物矿床成矿作用的磁参数 Q 值试研究

郭友钊¹, 郭心玮², 王兴春¹, 李磊¹, 吴树宽³

(1. 中国地质科学院 地球物理地球化学勘查研究所, 河北 廊坊 065000; 2. 海南师范大学 化学与化工学院, 海南 海口 571158; 3. 青海省第五地质矿产勘查院, 青海 西宁 810028)

摘要: 基于铜镍硫化物矿床“小岩体成大矿”理论与岩石磁学原理, 选择了与冷却速度关系密切的磁参数 Q 值来研究夏日哈木铜镍硫化物矿床成矿作用的热力学过程。该矿区 90 个钻孔 3 682 件样品的 Q 值数据统计表明, 侵入岩体与变质岩的 Q 值差异不大, 接触带没有形成明显的高 Q 值环带, 说明其热烘烤不严重, 推测岩浆侵入时岩浆温度与变质岩围岩温度差异不大, 均处于地下深处。从 Q 值的空间分布上看, 以高 Q 值异常带所代表的构造薄弱带有二处, 其一位于岩体的下部接触带, 其二位于岩体内部—上部接触带, 并根据 Q 值的大小推断流体先从下部接触带贯入, 然后再涌入岩体内部—上部接触带。贯入构造薄弱带的流体所起的作用可能有两种, 一是溶解了构造薄弱带上硫化物矿物, 起破矿作用, 或是在构造薄弱带附近进行渗透, 成矿元素迁移, 起成矿作用。然而, 磁参数 Q 值在研究岩浆作用的热力学过程实际案例还不多, 笔者仅是尝试性的探讨。

关键词: 夏日哈木; 铜镍硫化物矿床; Q 值; 冷却速度; 成矿作用

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 1000–8918(2015) 06–1278–07

近几年来, 青海省东昆仑夏日哈木铜镍硫化物矿床的发现与勘探, 是“小岩体成大矿”理论指导找矿实践的又一重大成果^[1]。李文渊等人^[2]对西北地区小岩体形成的岩浆铜镍硫化物矿床进行了总结, 认为夏日哈木铜镍硫化物矿床与金川超大型铜镍硫化物矿床均位于华北克拉通西南缘铜镍成矿区, 其矿床的形成可由深部熔离—贯入成矿模式和岩浆通道成矿模式来解释, 并认为岩浆通道是深部熔离—贯入成矿的最终就位。

杜玮等人^[3]较系统研究了夏日哈木铜镍硫化物矿床的地质特征, 认为岩浆与矿浆分阶段脉动式上侵是成矿作用的基本方式, 其过程分三期: 第一期为含矿岩浆上侵就位后发生结晶分异, 形成分布于橄榄石、辉石矿物间的硫化物矿物, 组成点状、浸染状、海绵状矿石; 第二期为岩浆深部熔离, 分异的矿浆沿断裂、裂隙等构造薄弱面贯入, 随着温度下降,

镍铜钴硫化物结晶沉淀而形成脉状、块状矿石; 第三期为岩浆后期热液成矿作用, 形成脉状矿石。

无论深部熔离—贯入成矿模式还是岩浆通道成矿模式, 其成岩及成矿作用可视为高温的岩浆、岩浆、热液冷却至低温的过程, 并基本遵循鲍温反应序列进行元素的分配以及结晶出不同的矿物。因此, 热力学是研究内生成矿作用的一类手段。

流体包裹体测温技术是定量分析热力学事件的一种有效手段, 如于淼等人^[4]利用此技术于祁漫塔格的卡而却卡铜多金属矿床, 通过比较成矿流体的温度确定成矿主阶段的温度以确定矿床成因。

流体包裹体能够较好地测定温度, 但不能够测定温度随时间的变化, 即冷却速度。岩石磁学通过提取热剩磁的方法, 能够分析居里点之下的冷却速度。许同春与 Tarling D H^[5]通过理论推导、室内试验与野外观测, 得出“慢冷却使多畴颗粒产生较弱

收稿日期: 2015–10–12

基金项目: 中国地质调查局地质大调查项目(12120113031700)

剩磁”的结论,并为岩脉在接触带上热剩磁最强、越远离接触带热剩磁越弱的观察数据所支持。

流体包裹体测温与热剩磁分析一样,均是十分复杂的分析过程,其效率低,费用高。郭友钊等人通过总结岩石磁学参数的物理意义,确认决定火成岩的剩磁强度与感磁强度(当地地磁场强度与磁化率的积)之比即 Q 值大小的主因为岩浆结晶速度(即冷却速度),冷却快, Q 值高^[4];岩浆岩中,大量的磁性数据统计表明,从喷出岩、浅成岩到深成岩 Q 值显著变小,从一个岩体的中心相、过渡相到边缘相, Q 值显著增大,如湖北大冶铁山岩体的中心相带 Q 值为 0.3,过渡相为 1.6,边缘相增加 1.5 至 9.2^[4];通过对新疆克拉通克铜镍硫化物矿床的 Q 值分析,认为三号岩体在岩浆分异的同时,至少还受到岩浆后期的热液作用, Q 值大于 2 的地方可能是热液通道,热液对成矿作用具有贡献^[8]。

基于上述认识,笔者拟利用 Q 值的数据统计特征和空间分布来探讨夏日哈木铜镍硫化物矿床成矿作用的热力学过程。

1 数据获取方法

通过采集钻孔岩心标本,并加工成规格化磁性样品,测试磁化率、剩磁强度值,以此计算每个样品的 Q 值,构成研究区的三维 Q 值数据集。

钻孔岩心的物性标本由青海省第五地质矿产勘查院协助中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所完成。选择采集物性标本的 90 个钻孔累积进尺达 31 057 m,原则上每隔 5~10 m 采集一个岩心物性标本,共采集 3 727 件标本,实际平均 8.33 m 采集一件。笔者选择其中的 57 个钻孔构成 1 条勘探和 6 条剖面的数据进行研究(图 1)。

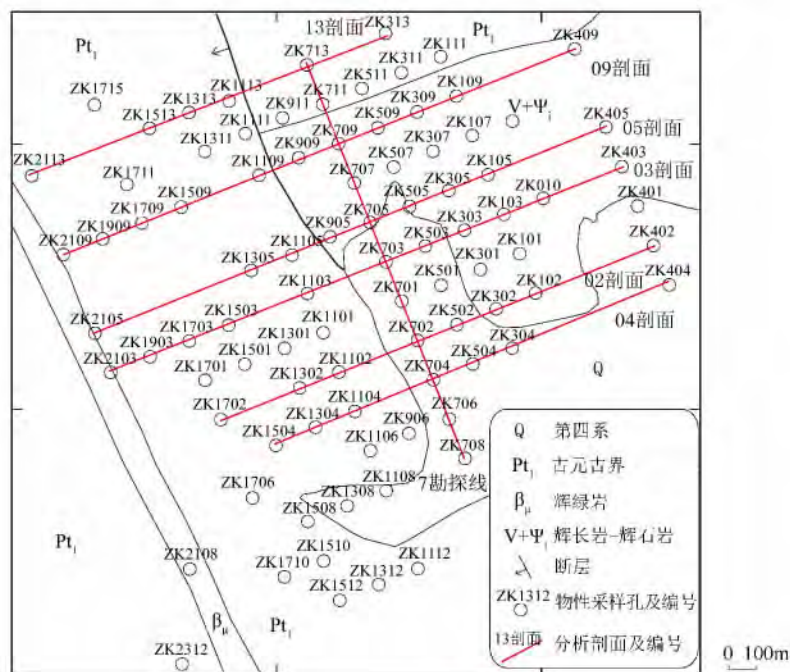


图 1 工作钻孔及分析剖面分布示意

标本加工成样品的过程中,使用水冷却台式取样钻、岩心切割机将标本加工成直径 25 mm、高 22 mm 的标准化圆柱状物性样品;对于已劈样的半块岩心,则使用水冷却切割机加工成边长约 18~19 mm 的正方体样品。使用水冷却,目的是在样品加工过程中避免产生新的次生热剩磁,力求表面光滑。

采用英制 Molspin 及 Minispin 测试系统进行磁性参数的测定。其磁化率测试系统(Minispin)根据样品磁化率大小分 $\times 1$ 、 $\times 10$ 、 $\times 100$ 、 $\times 1\,000$ 档测定,每

档均以相应的标准样品的磁化率基准值进行校定。同样,剩磁测定系统(Molspin)亦分档进行,也使用标准样品进行剩磁强度及方向的校定。

样品分二批测试:2013 年批次测定磁化率 2 041 件,经 254 件的重复测定检查,其平均相对误差为 0.8%;2014 年批次测定磁化率 1 766 件,抽检样品 231 件,其平均相对误差为 1.6%。2013 年批次测定剩磁强度 2 041 件,抽检样品 295 件,其平均相对误差为 2.3%;2014 年批次 1 766 件剩磁测定中,抽检样品 232 件,其平均相对误差为 2.3%。

计算 Q 值公式为:

Q 值 = 剩磁强度 / (地磁场强度 × 磁化率),
地磁场强度取地球平均地磁强度 0.5 奥斯特。

2 统计特征

夏日哈木铜镍硫化矿区主要发育两种岩石: 下元古界金水口群白沙河 (Pt_1) 变质岩和晚志留纪的基性—超基性侵入岩^[9]。变质岩主要岩性为变粒岩、石英岩、浅粒岩、片麻岩、片岩、大理岩等; 侵入岩的主要岩性为辉长岩、橄榄岩、辉石岩、辉橄岩、橄辉岩等。在岩浆熔离结晶成矿的过程中, 变质岩与侵入岩局部发生了硅化、绿帘石化、高岭石化、绿泥石化、碳酸盐化、透闪石化、蛇纹石化等蚀变作用, 成矿作用则集中在岩浆岩中, 主要是黄铁矿化、镍黄铁矿化、黄铜矿化、磁铁矿化、磁黄铁矿化等。

研究区岩石 Q 值统计结果示于表 1。变质岩计有 1 029 件样品, 其 Q 值的第一四分位值、中间值、第三四分位值分别为 0.075、0.240 和 0.955, 均小于 1。变质岩蚀变后, 其 Q 值第一四分位值、中间值、第三四分位值分别为 0.068、0.345 和 1.474, 第三四分位值已超过 1。变质岩 Q 值第一四分位值和中间值均值极低, 小于 0.5, 这与金水口群由区域混合岩化变质作用而形成^[10], 属于埋藏深、温度高、变质作用过程长的深变质作用有关。蚀变变质岩 Q 值的第三四分位值已达 1.474, 超过 1, 说明蚀变作用发生时再次发生了热事件, 其重结晶冷却速度可能较快。

表 1 研究区岩石 Q 值统计结果

岩石类型	样品数	第一四分位值	中间值	第三四分位值
变质岩	1029	0.075	0.240	0.955
蚀变变质岩	40	0.068	0.345	1.474
侵入岩	825	0.123	0.459	1.619
蚀变侵入岩	430	0.196	0.498	1.542
矿化侵入岩	1358	0.258	0.536	1.030

825 件侵入岩样品的 Q 值第一四分位值、中间值、第三四分位值分别为 0.123、0.459 和 1.619, 其第一四分位值和中间值低, 说明岩浆侵入于深部, 岩体中心相岩浆冷却速度较慢, 具有岩浆熔离过程较长的特点; 而 Q 值第三四分位值达到 1.619, 说明形成岩体的过程中存在岩浆冷却较快的局部地带, 可能发生在岩体的边缘相或者发生在熔离出的流体快速运移的通道。

蚀变侵入岩与矿化侵入岩 Q 值的第一四分位值与中间值均略大于侵入岩体, 说明蚀变作用、矿化作用发生时, 其冷却速度要稍快于岩体中心相的冷

却速度, 但第三四分位值特别是矿化侵入岩 Q 值第三四分位值明显小于侵入岩的第三四分位值, 可能说明蚀变作用和矿化作用并非发生在温度较快下降的地方, 而是发生在温度下降相对缓慢的空间。

3 空间分布特征

研究区地表出露的断裂为 NNW 向(图 1)。为突出可能存在的构造薄弱带或者隐伏断裂, 笔者采用 NEE 方向的剖面进行研究。6 条 NEE 方向剖面(位置见图 1) Q 值的空间分布见图 2。为突出侵入接触带, 图上标示了采样点的岩性(变质岩和侵入岩)。在 6 条剖面的 Q 值分布图上, 05 剖面、03 剖面和 04 剖面的下部接触带具有较高的 Q 值带, 上部接触带却未见较高的 Q 值带; 05 剖面、03 剖面的上部接触带也出现了较高的 Q 值带。总体上, 6 条剖面高 Q 值异常的分布均具有可对比性, 其一出现在侵入岩体的内部和上接触带, 其异常轴向倾向西, 另一出现在岩体的下部接触带, 产状较缓。通过剖面间的追踪对比, 笔者认为岩体内部容的高 Q 值异常是冷却速度较快的地带, 推测为矿浆或者热液流经而淬火的构造薄弱带, 标示为 F_1 、 F_2 。

标示为 F_1 的构造薄弱带西倾, 从北部(13 剖面、09 剖面), 中部(05 剖面、03 剖面和 02 剖面)到南部(04 剖面)倾角变陡。标示为 F_2 的构造薄弱面其倾角总体上较小, 北、中、南部略有变化。为进一步追踪 F_1 、 F_2 构造薄弱带的分布, 选择了 NNE 方向的 7 勘探线展示 Q 值的分布, 其倾向南的高 Q 值异常带位于岩体内部, 较宽, 倾向南, 是 F_1 构造薄弱带的反应; 其近水平的高 Q 值异常带位于侵入岩体的下部接触带, 部分高 Q 值点出现在处接触带的变质岩中, 为 F_2 构造薄弱带。

4 讨论

1) 从侵入接触带上的 Q 值看, Q 值并未出现理想的高值异常环带, 其表明岩浆就位时, 中心相与边缘相的冷却结晶速度并未出现明显的差异。其原因可能是岩浆侵入作用发生在晚志留纪, 当时处于板块碰撞后伸展的构造环境, 俯冲板片发生断离^[9], 围岩下元古界金水口群处于地下深部, 其温度也很高, 导致侵入岩浆与围岩的温度差异并不显著。变质岩、侵入岩 Q 值的第一四分位值、中间值差异不大(表 1), 也说明了这一点。

2) Q 值高值异常一出现在侵入岩体的上部接触带—岩体中心, 另一出现在下部接触带, 均是矿浆及热液贯入的构造薄弱面。 Q 值高异常值很高, 多

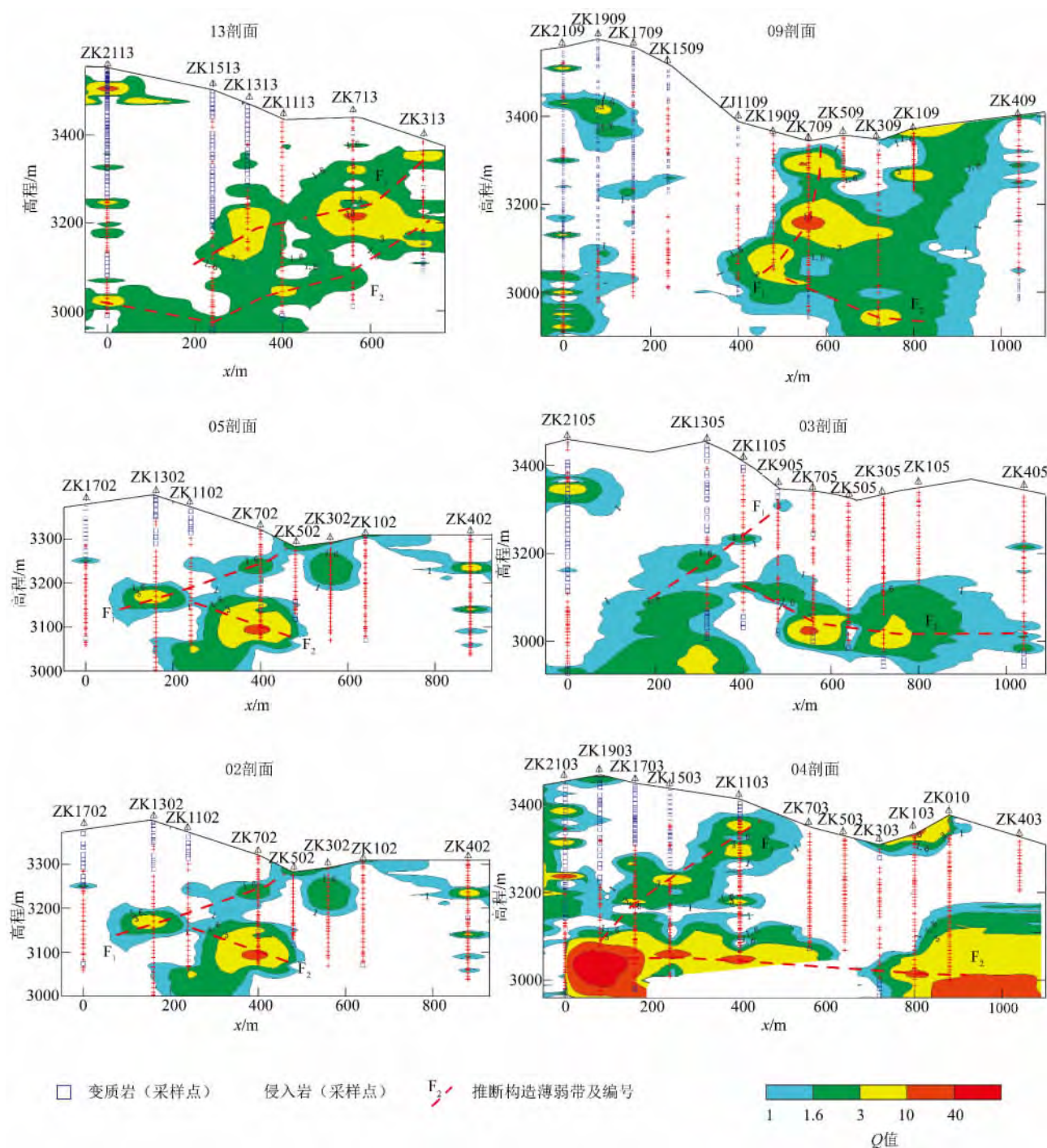


图2 6条北东东向剖面 Q 值高值异常分布及其解释示意

大于3,高出变质岩、侵入岩的中间值与第三四分位值,推出矿浆或者热液沿构造薄弱面贯入时,成矿作用发生在构造板块折返时期,矿浆或流体的温度与构造薄弱面岩石的温度差大。位于下部接触带的构造薄弱面(F_2)的 Q 值总体上高于上部接触带—岩体内部的构造薄弱面(F_1),可能是高温的矿浆或热液先从接触带贯入,然后涌入岩体内部构造薄弱面,再渗漏到岩体上部接触带。

3) 矿浆或成矿热液贯入的构造薄弱带对成矿

作用的影响不同。如03剖面所示(图4),镍、铜、钴等成矿元素的浓集中心位于 Q 值低值区。7勘探线所示(图5),镍、铜、钴等成矿元素的浓集中心主体位于 Q 值低值区,另一部分位于靠近上部接触带的构造薄弱带(高 Q 值)。出现这种情况可能有两种解释:①早期含矿岩浆上侵就位后结晶分异从容,过程较长,形成的点状、浸染状、海绵状金属硫化物相对均匀地分布在岩体上,期后岩浆进一步分异而来的热液可能少含或者不含成矿物质,在贯入构造薄

弱面时溶解了部分硫化物矿物,导致成矿元素的贫

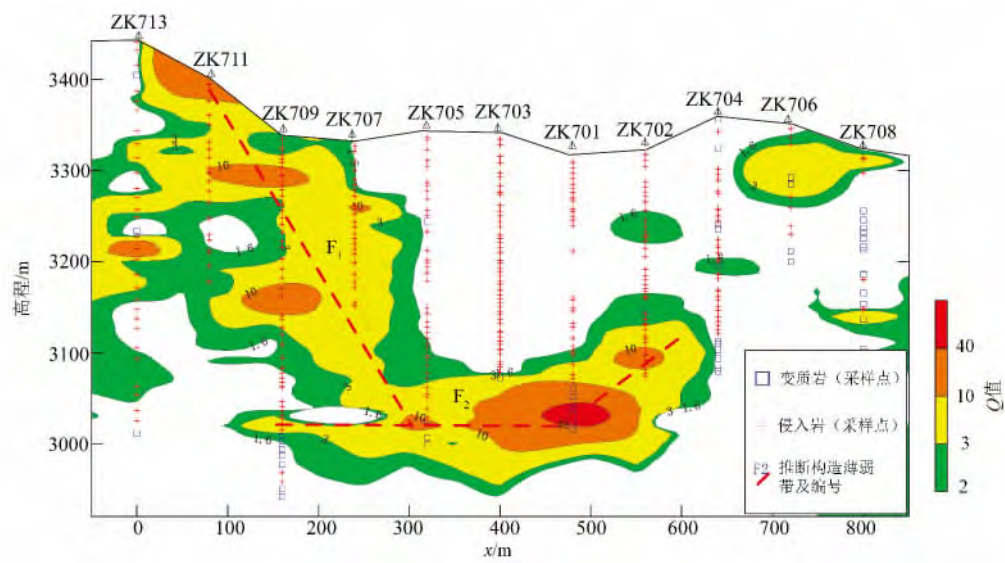


图 3 7 勘探线北北东向剖面 Q 值高值异常解释示意

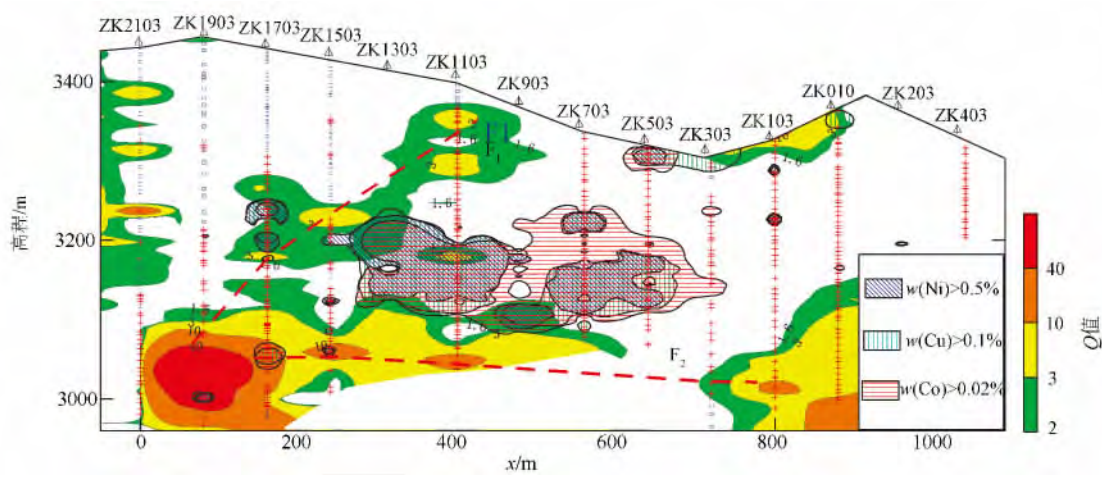


图 4 03 剖面 Q 值异常与镍、铜、钴等成矿元素浓集中心的关系

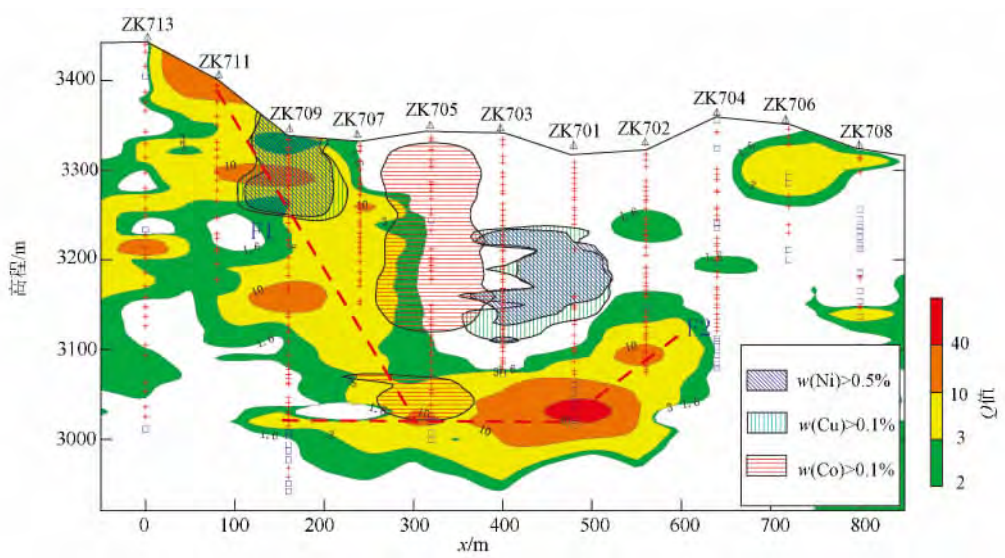


图 5 7 勘探线 Q 值异常与镍、铜、钴等成矿元素浓集中心的关系

化,而非构造薄弱面或者流体作用的末端(ZK709 钻孔的上部) 硫化物矿化被保留了下来。②矿浆或者成矿热液贯入构造薄弱带,成矿元素向两侧或者末端渗透迁移,构造薄弱带总体上起到导矿构造的作用,其末端具有容矿构造的功能。 4) 以上认识,还未能结合夏日哈木铜镍硫化物矿床的地球化学、岩石学等的分析,尚无包裹体测温数据、古地磁数据(热剩磁的演变过程) 等的支持。同时,磁参数 Q 值在研究岩浆作用的热力学过程实际案例还不多,笔者仅是尝试性的探讨。

参考文献:

- [1] 李世金,孙丰月,高永旺,等. 小岩体成大矿理论指导与实践——青海东昆仑夏日哈木铜镍矿找矿突破的启示及意义 [J]. 西北地质, 2012, 45(4): 185-191.
- [2] 李文渊,张照伟,陈博. 小岩体成大矿的理论及找矿实践意义——以西北地区岩浆铜镍硫化物矿床为例 [J]. 中国工程科学, 2015, 17(2): 29-34.
- [3] 杜玮,凌锦兰,周伟,等. 东昆仑夏日哈木镍矿床地质特征与成因 [J]. 矿床地质, 2014, 33(4): 713-726.
- [4] 于森,丰成友,赵一鸣,等. 青海卡而却卡铜多金属矿床流体包裹体地球化学及成因意义 [J]. 地质学报, 2014, 88(5): 903-917.
- [5] 许同春, D.H.Tarling. 剩磁—温度谱与冷却模式 [J]. 地球物理学报, 1988, 31(3): 315-328.
- [6] 郭友钊. 国内外岩石磁性应用状况与展望 [J]. 国外地质勘探技术, 1991, (1): 19-24.
- [7] 郭友钊,林天亮. 岩石磁学在岩浆岩岩石学研究中的应用 [J]. 国外地质勘探技术, 1994, (4): 1-10.
- [8] 郭友钊,杨辟元,余钦范,等. 磁性勘探在金属矿床中应用的若干进展 [J]. 物探与化探, 1995, 19(1): 48-59.
- [9] 王冠,孙丰月,李碧乐,等. 东昆仑夏日哈木铜镍矿镁铁质—超镁铁质岩体岩相学、锆石 $U-Pb$ 年代学、地球化学及其构造意义 [J]. 地学前缘, 2014, 21(6): 381-401.
- [10] 金玉声. 柴达木盆地边缘山区长城系达肯大坂下亚群、金水口群混合岩化基本特征 [J]. 青海地质, 1981, (3): 1-8.

A preliminary study of the magnetic parameters Q used to recover the ore-forming process of the Xiarihamu Cu-Ni sulfide deposit in East Kunlun, Qinghai Province

GUO You-Zhao¹, GUO Xin-Wei², WANG Xing-Chun¹, LI Lei¹, WU Shu-Kuan³

(1. Institute of Geophysical and Geochemical Exploration, Chinese Academy of Geological Sciences, Langfang 065000, China; 2. College of Chemistry and Chemical Engineering, Hainan Normal University, Haikou 571158, China; 3. Qinghai No. 5 Geological and Mineral Exploration Institute, Xining 810028, China)

Abstract: Based on the theory of "small intrusions forming large copper-nickel sulfide deposits" and the principle of rock magnetism, the authors chose the magnetic parameter Q value (the ratio of remanence intensity and magnetic intensity) closely related to the cooling rate of magma to study the thermodynamic ore-forming process of the Xiarihamu Cu-Ni sulfide deposit in East Kunlun, Qinghai Province. Statistics of 3 682 Q data from 90 drill holes in the Xiarihamu Cu-Ni sulfide deposit show that there exists no significant difference of Q values between intrusive rocks and metamorphic rocks, and there is no obvious high Q value zoning over the magma contact zone; the authors thus consider that hot baking was not serious in the magma contact zone due to the insignificant temperature difference between the metamorphic rocks and the magmatic rocks, which both lay in the deep underground. The spatial distribution of the Q values shows that the tectonic weak zone represented by the high Q anomaly belt has two positions: one is located in the lower part of the contact zone of the rock mass, and the other lies along the contact zone between the interior and the upper part of the rock mass. According to the Q values, it is inferred that fluid first penetrated from the lower contact zone, and then migrated into the contact zone between the interior and the upper part of the rock body. The fluid that penetrated into the weak tectonic belt might have played two kinds of roles: one was to dissolve sulfide minerals in the weak tectonic belt and thus had the ore-breaking effect, and the other was to perform infiltration and caused the migration of the ore-forming elements, thus exerting the ore-forming effect. However, the examples of applying magnetic parameter Q value to the study of the thermodynamic process are relatively less, and this paper is only an attempt to deal with this problem.

Key words: Xiarihamu; Cu-Ni sulfide deposit; Magnetic parameters Q ; cooling rate; mineralization

作者简介: 郭友钊(1965-), 男, 获中国地质大学(北京) 应用地球物理专业博士学位, 研究员, 主要从事地质—应用地球物理复合专业研究。E-mail: guoyouzhao@igge.cn